

Thème 1 — Corrigé Moyen

Corrigé 1 — le chrome dans deux espèces

N.O.(O) = -II partout.

(a) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (neutre) : $2(+1) + 2x + 7(-2) = 0 \Rightarrow 2 + 2x - 14 = 0 \Rightarrow x = +6$. Donc N.O.(Cr) = +VI.

(b) CrO_4^{2-} (charge -2) : $x + 4(-2) = -2 \Rightarrow x = +6$. Donc N.O.(Cr) = +VI.

Oui, le chrome vaut +VI dans les deux : le dichromate et le chromate sont deux formes du chrome (+VI). (Réf. livre QCM 2.)

Corrigé 2 — le manganèse dans toute sa gamme

N.O.(O) = -II, N.O.(K) = +I.

— MnO_4^- : $x + 4(-2) = -1 \Rightarrow x = +VII$.

— Mn^{2+} : ion monoatomique $\Rightarrow +II$.

— MnO_2 : $x + 2(-2) = 0 \Rightarrow x = +IV$.

— Mn(s) : corps simple $\Rightarrow 0$.

— KMnO_4 : $(+1) + x + 4(-2) = 0 \Rightarrow x = +VII$.

Ordre croissant : $\text{Mn}(0) < \text{Mn}^{2+}(+II) < \text{MnO}_2(+IV) < \text{MnO}_4^-(+VII) = \text{KMnO}_4(+VII)$. (Réf. livre QCM 7; annales 2025-Q10, 2020-Q1.)

Corrigé 3 — l'azote sous plusieurs formes

N.O.(H) = +I, N.O.(O) = -II.

(a) N_2H_4 (neutre) : $2x + 4(+1) = 0 \Rightarrow 2x = -4 \Rightarrow x = -2$, soit N.O.(N) = -II. (livre QCM 3.)

(b) NO_3^- (charge -1) : $x + 3(-2) = -1 \Rightarrow x = +5$, soit N.O.(N) = +V.

(c) NH_4^+ (charge +1) : $x + 4(+1) = +1 \Rightarrow x = -3$, soit N.O.(N) = -III.

L'azote couvre ici de -III à +V : c'est ce qui en fait un acteur majeur du redox.

Corrigé 4 — le soufre dans les oxoanions

N.O.(O) = -II, charge -2 à chaque fois.

— SO_4^{2-} : $x + 4(-2) = -2 \Rightarrow x = +6$, soit N.O.(S) = +VI.

— SO_3^{2-} : $x + 3(-2) = -2 \Rightarrow x = +4$, soit N.O.(S) = +IV.

— $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$: $2x + 3(-2) = -2 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = +2$, soit N.O.(S) = +II (moyenne des deux S).

Corrigé 5 — une somme de deux nombres d'oxydation

(a) CH_4 : $x + 4(+1) = 0 \Rightarrow \text{N.O.}(\text{C}) = -IV$. CO_2 : $x + 2(-2) = 0 \Rightarrow \text{N.O.}(\text{C}) = +IV$.

(b) Somme : $(-4) + (+4) = 0$. (Réf. livre QCM 6.)

(c) Le carbone passe de -IV à +IV : son N.O. **augmente** $\Rightarrow$ c'est une **oxydation** (le carbone perd des électrons). C'est le principe de toute combustion du carbone.